Telekommunikációs szerződések

Felkérte Önt egy telekommunikációs cég, hogy a szerződésit kezelő szoftvert készítsen el. Első körben az adatbázist kell hozzá megtervezni.

A cég minden **ügyfélhez** szeretné eltárolni az ügyfél nevét, születési idejét, anyja nevét, email címét és telefonszámát. Minden ügyfél rendelkezik egy ügyfélazonosítóval, ez egyértelműen beazonosít egy ügyfelet. Egy ügyfél több különböző szerződéssel is rendelkeztethet.

Minden egyes **szerződés** rendelkezik egy szerződés számmal, ez egyedi, nincs két azonos szerződés, még különböző típusú sem ugyanazzal a számmal. Minden szerződéshez tartozik egy kezdési dátum, illetve egy fizetendő összeg is.

A különböző típusú szerződésekhez ezen kívül különböző adatokat kell eltárolni.

A **mobiltelefon** szerződésekhez el kell tárolni a számot, ez egyedi. Továbbá azt is, hogy feltöltős vagy előfizetéses -e az adott szerződés. Ezen kívül még arra is szükség van, hogy mikor jár le a hűségidő, ez opcionális.

A **kábeltv** szerződésekhez el kell tárolni, a csomag nevét, illetve az extrák összköltségét (ez állhat például HBO, MAX illetve Netflix előfizetésből, ezeket ugyanakkor nem kell részletezni, csak az összeg szükséges)

Az **internet** esetében az elméleti maximális le- és feltöltést kell eltárolni, illetve azt, hogy a router az ügyfél sajátja, vagy kölcsönzi a cégtől.

1. Készítse el a megfelelő EK diagramot ISA típus alkalmazásával.
2. Exportálja ki képként az elkészült ábrát
3. Készítse el az ábra alapján a relációkat az alábbi módszerek szerint
    a. A különböző szerződés típusokat egyetlen táblában tárolja el, ami az adott szerződésre nem vonatkozik, az NULL értékeket fog kapni az adatok feltöltésekor.
    b. A különböző szerződéstípusok adatai külön táblákba kerüljenek, ezeket tartalmazzák a főosztály kulcsát, és csak a saját attribútumaikat. Az alosztály kulcsa legyen a főosztály kulcsa.
4. Készítse el a tábla létrehozó SQL lekérdezéseket.